



**RO:BIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

# C Language 기초 - 3일차

1. 동적할당
2. 다차원 배열

# 동적할당

# 동적할당



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

- 정적인 방식 :  
프로그램 실행 전 **미리 정해진 크기의 메모리**를 먼저 할당 후 프로그램 종료 시 해제  
ex) `int A[100];`
- 동적인 방식 :  
프로그램 실행 도중에 **필요한 만큼의 메모리** 할당 후 원할 때 해제  
ex) `A = (int *)malloc(100*sizeof(int));`

# 동적할당



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

| 함수                                                       | 기능                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>void * malloc ( size_t size );</code>              | size 바이트의 메모리를 힙에서 할당하여 반환한다.                                   |
| <code>void * calloc ( size_t num, size_t size );</code>  | (num * size) 바이트의 메모리를 힙에서 할당하고 포인터값을 반환한다.                     |
| <code>void * realloc ( void * ptr, size_t size );</code> | ptr이 가리키는 메모리를 size 바이트만큼 힙에서 재할당하여 반환한다.                       |
| <code>void free ( void * ptr );</code>                   | ptr이 가리키는 메모리를 해제한다.<br>해제 전까지 계속 존재하므로 필요없으면 이 함수에 의해 해제해야 한다. |

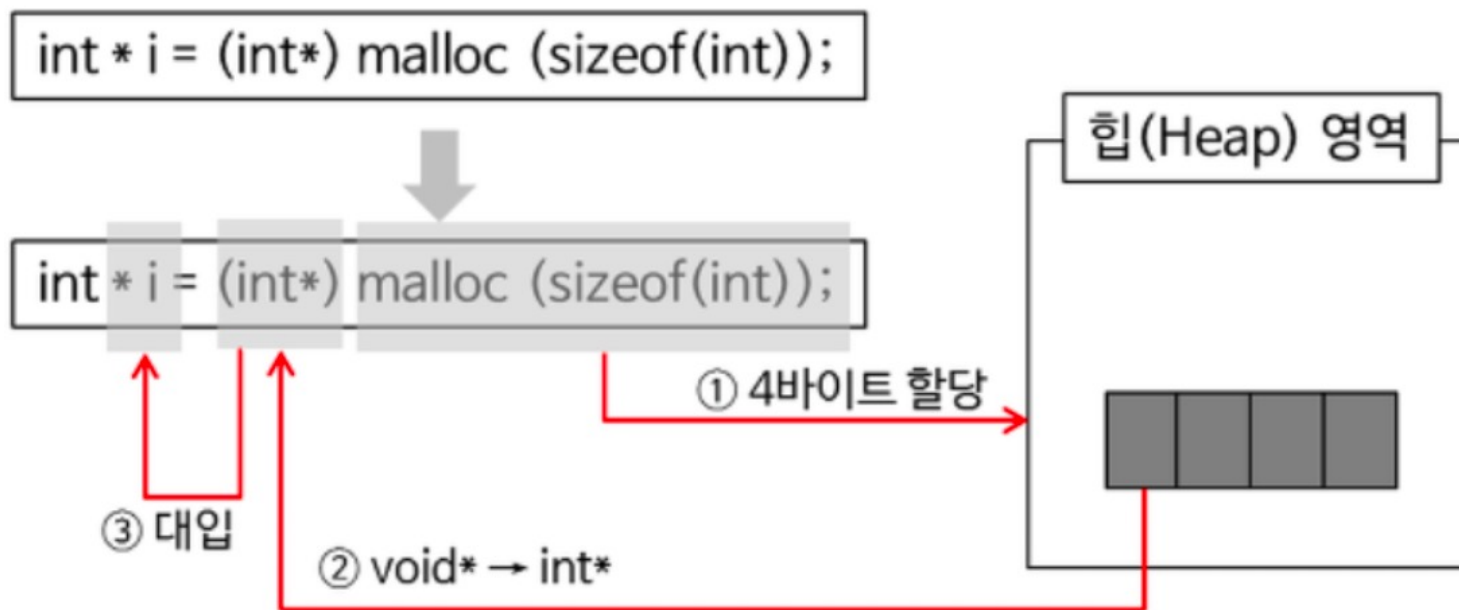
- 위와 같은 함수를 사용하기 위해 std 라이브러리를 추가해준다.
- `#include <stdlib.h>` 추가

## 동적할당 \_malloc함수

- malloc 함수는 동적 메모리를 할당하는 함수이다.

Ex) `int *i = (int*) malloc (sizeof(int));`

할당을 받고자 하는 바이트 수





# 동적할당\_calloc

0으로 초기화된 동적 메모리를 할당하는 함수

`int *p = (int *)calloc(5, sizeof(int));`

→ 항목의 개수

→ 항목의 크기



# 동적할당\_realloc

할당하였던 메모리의 크기를 변경하는 함수

```
int *p = (int *)malloc( 5*sizeof(int) );
```

```
p=realloc( p ,7*sizeof(int) );
```

↓  
기존 동적메모리

↘ 새롭게 할당하고자 하는 메모리 크기

# 동적할당 \_free함수



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

- free함수는 동적 메모리를 반납하는 함수이다. (할당된 메모리 해제)
- 동적할당 후 해당 변수를 더 사용할 필요가 없다면 반드시 **free 함수로 메모리를 해제**

`int *arr = (int*) malloc(sizeof(int)*input);` —————> 동적 메모리 할당

`free(arr_2);` —————> 동적 메모리 해제

# 동적할당 \_예제



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(void)
{
    int arr[4] = {4,3,2,1};
    int* pArr;

    pArr = (int*)malloc(sizeof(int)*4);

    if(pArr == NULL)
    {
        printf("malloc error");
    }
}
```

```
for(int i=0; i<4; ++i)
{
    pArr[i] = arr[i];
}

for(int i=0; i<4; ++i)
{
    printf("%d\\n", pArr[i]);
}

free(pArr);

return 0;
}
```

```
4
3
2
1
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

# 다차원 배열

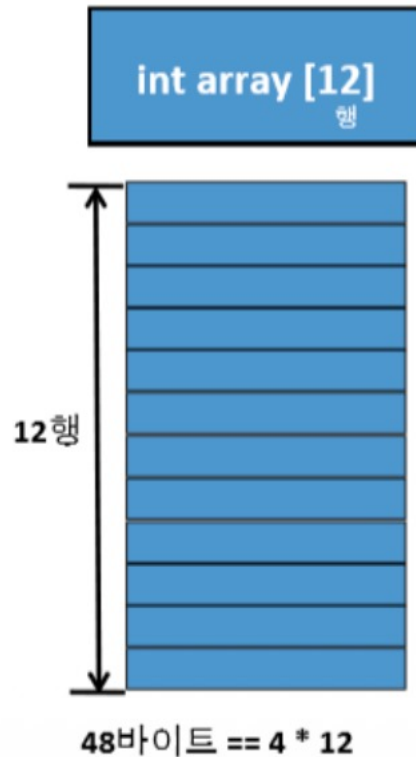
# 다차원 배열



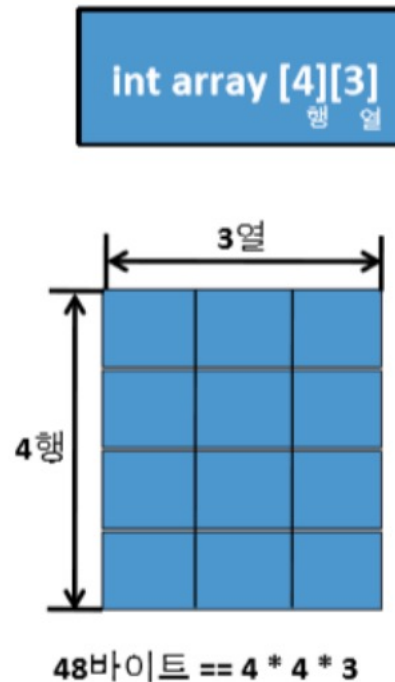
**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

- 2차원 이상의 배열을 의미

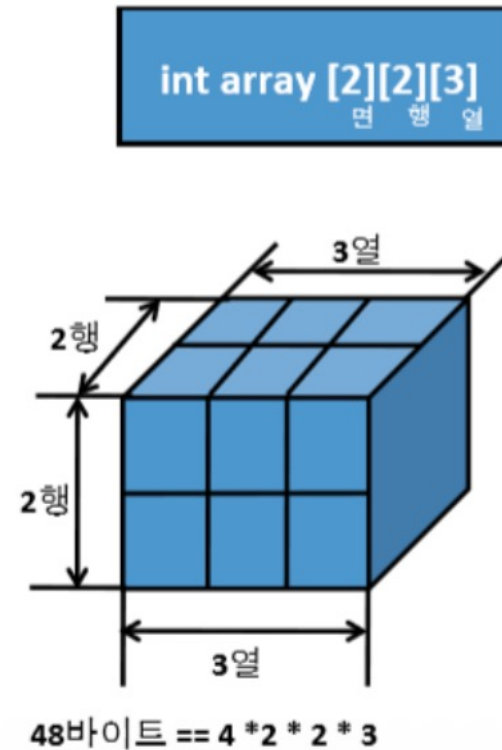
1차원 배열



2차원 배열



3차원 배열



# 다차원 배열



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

- 자료형 : 배열의 자료형을 지정
- 배열 이름 : 변수 이름과 마찬가지로 배열을 구분하는 배열의 이름
- 배열 길이 : 배열 요소의 길이를 행(가로)과 열(세로)로 지정

자료형      배열 이름      [배열 길이]  
↓            ↓            ↓  
int   array[ 4 ][ 3 ] ;  
                          ↓        ↓  
                          행        열

# 다차원 배열



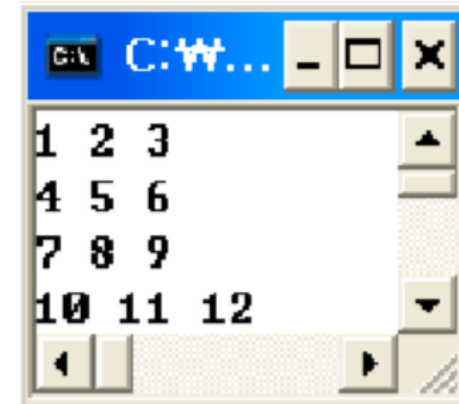
**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    //2차원 배열의 선언
    int array[4][3];

    //4행 3열의 배열 길이 선언
    array[0][0]=1; array[0][1]=2; array[0][2]=3;
    array[1][0]=4; array[1][1]=5; array[1][2]=6;
    array[2][0]=7; array[2][1]=8; array[2][2]=9;
    array[3][0]=10; array[3][1]=11; array[3][2]=12;

    printf("%d %d %d\n", array[0][0], array[0][1], array[0][2]); //0행 출력
    printf("%d %d %d\n", array[1][0], array[1][1], array[1][2]); //1행 출력
    printf("%d %d %d\n", array[2][0], array[2][1], array[2][2]); //2행 출력
    printf("%d %d %d\n", array[3][0], array[3][1], array[3][2]); //3행 출력

    return 0;
}
```





**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

# 과제

# 과제 관련 주의사항



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

1. 제출 기한: 다음 날 수업 전까지
2. 제출 형식: 보고서 X, 대신 주석으로 설명  
깃허브 주소
3. 채점 기준:
  - 1) 프로그램의 실행가능 여부
  - 2) 교육하지 않은 C언어 개념 사용 시 감점
  - 3) 예외처리
  - 4) 효율적인 코드 작성
  - 5) 제출 형식

# 과제 관련 주의사항



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

1. 제출 기한: 다음 날 수업 전까지
2. 제출 형식: 보고서 X, 대신 주석으로 설명  
깃허브 주소
3. 채점 기준:
  - 1) 프로그램의 실행가능 여부
  - 2) 교육하지 않은 C언어 개념 사용 시 감점
  - 3) 예외처리
  - 4) 효율적인 코드 작성
  - 5) 제출 형식

# 과제 1



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

행렬 5X5를 이용하여 1씩 증가시켜 아래 사진과 같이 모래시계를 만드시오.  
(빈칸은 0으로 채우면 됩니다)

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|    | 6  | 7  | 8  |    |
|    |    | 9  |    |    |
|    | 10 | 11 | 12 |    |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## 과제 2



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

N1XN2

아래 그림과 같이 2차원 배열에 숫자를 채운 후 (배열A) 행과 열을 바꿔 출력 (배열B) 하시오.

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 |

배열A



|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| 1 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | 5 | 8 | 11 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |

배열B

# 과제 3



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

N1XN2행렬을 입력 받아 아래 사진과 같이 왼쪽 위부터 1로 시작하여 아래와 같은 규칙을 가지도록 프로그램을 하시오. (동적할당 사용하시길 바랍니다)

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 6 |
| 15 | 24 | 25 | 20 | 7 |
| 14 | 23 | 22 | 21 | 8 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

# 과제 4



**RO:BIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

동적할당을 이용하여 배열의 값들의 최대, 최소, 전체 합, 평균을 구하시오.

```
몇 개의 원소를 할당하겠습니까? : 7
정수형 데이터 입력:1
정수형 데이터 입력:2
정수형 데이터 입력:3
정수형 데이터 입력:4
정수형 데이터 입력:5
정수형 데이터 입력:6
정수형 데이터 입력:7
최대값: 7
최소값: 1
전체합: 28
평균: 4.000000
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

# 과제 5



**ROBIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

동적할당으로 NXN을 할당 받아 오른쪽 그림과 같이 대각선으로  
숫자를 채우는 프로그램을 작성하시오.

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 4  | 7  | 11 |
| 3  | 5  | 8  | 12 | 16 |
| 6  | 9  | 13 | 17 | 20 |
| 10 | 14 | 18 | 21 | 23 |
| 15 | 19 | 22 | 24 | 25 |

# 과제 6



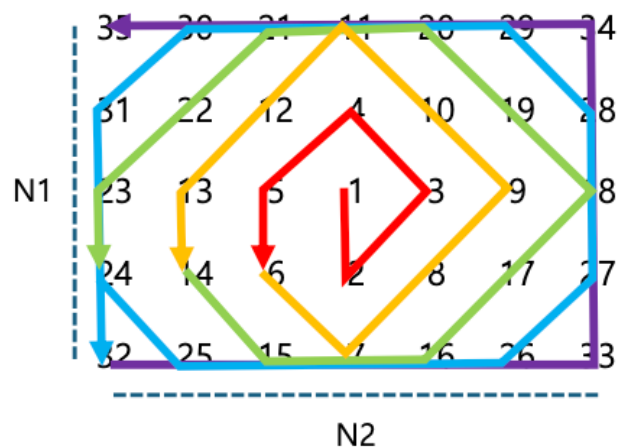
**RO:BIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

N1, N2를 받아 다음과 같이 출력하시오. (N1과 N2는 홀수이며, 동적할당 사용)

입력 : 5 7

출력 :

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 35 | 30 | 21 | 11 | 20 | 29 | 34 |
| 31 | 22 | 12 | 4  | 10 | 19 | 28 |
| 23 | 13 | 5  | 1  | 3  | 9  | 18 |
| 24 | 14 | 6  | 2  | 8  | 17 | 27 |
| 32 | 25 | 15 | 7  | 16 | 26 | 33 |



# 과제 7



**RO:BIT**  
ROBOT SPORT GAME TEAM

동적할당을 사용하여 스택을 구현하고, HTML 태그의 중첩 구조를 시각적으로 표현하시오.

\* 잘못된 태그 구조를 입력 받을 시 오류를 띄우시오.

입력 : <div><p>HELLO,<b>world</b>!</p></div>

출력 : <div>  
    <p>  
        HELLO,  
        <b>  
            world  
        </b>  
        !  
    </p>  
</div>

# Thank you

---